

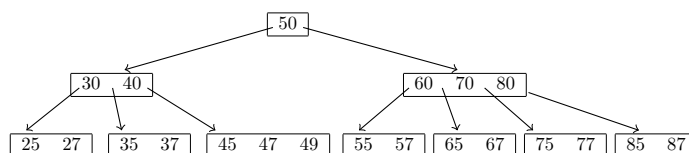
Lista de Exercícios – 02

Métodos *hash* adaptativos

- Usando as funções $h(x)$ indicadas a seguir (considere 4 bits) e o método *hash* extensível, insira os registros com chaves nos conjuntos X para cada alternativa. Considere que cada página de dados comporta 3 registros. Mostre a configuração final (índices e dados) e os seus indicadores de profundidade.
 - $X = \{85, 73, 16, 79, 13, 38\}$, com $h(x) = x \bmod 13$. Considere os bits da esquerda para a direita;
 - $X = \{27, 18, 29, 28, 42, 13, 16\}$, com $h(x) = x \bmod 13$. Considere duas variações: os bits são considerados da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Compare os resultados para estas variações;
 - $X = \{27, 18, 29, 28, 39, 13, 16\}$ com $h(x) = x \bmod 17$.
- O método *hash* linear usa a função $h(x) = x \bmod 2^l \times m$, onde l é o nível considerado, p é o tamanho da página e m o número inicial de listas. Considerando $m = 2$, $p = 2$ e $\alpha^{\max} = 0.8$, mostre a configuração das listas assim como os valores de l e do marcador N ao inserir os registros com chaves $X = \{16, 15, 20, 36, 48, 40, 64, 88, 96, 3\}$, nesta sequência, num arquivo inicialmente vazio.
- Se os registros do item anterior estivessem em diferente ordem, haveria alteração do resultado final?
- Considere inserir os registros com chaves em $X = \{80, 53, 26, 17, 62, 18, 35, 51\}$, para cada uma das alternativas abaixo, usando o método *hash* linear. O número inicial de páginas m e o limite superior ($\alpha^{\max}$) para fator de carga são dados.
- Considere o método *hash* linear, com tamanho de página igual a 2, número inicial de páginas $m = 1$ e fator de carga máximo $\alpha^{\max} = 0.75$. Assumindo que os valores em $X = \{6, 90, 22, 18, 30, 39, 51, 69, 73, 33\}$ são chaves de registros, inclua-os num arquivo e mostre a sua configuração final, indicando como ficaram os valores do nível l e do ponteiro N (próxima lista para redistribuição). Lembrar que as funções usadas neste método tem a forma $h_l(x) = x \bmod 2^l m$.
- Similarmente à questão anterior, com páginas de registro de tamanho 2, mas considerando o método *hash* extensível com função $h(x) = x \bmod 16$, inclua os valores de X , mostrando como fica o arquivo em cada etapa do seu crescimento. Novamente, considere a ordem da esquerda para a direita em que os elementos aparecem em X .
 - $\alpha^{\max} = 0.8$ e $m = 2$;
 - $\alpha^{\max} = 0.8$ e $m = 3$;
 - $\alpha^{\max} = 0.5$ e $m = 2$;
 - $\alpha^{\max} = 0.5$ e $m = 3$.

Árvores do tipo B

- Na seguinte árvore B, configurada com $t = 2$, mostre como seria a inserção de um registro com chave 90. Considere o algoritmo de uma passagem visto em sala, baseado no exposto em [Cormen *et al*].



- Considerando a árvore resultante da questão anterior, remova o elemento com chave 85 e mostre a configuração final do arquivo.
- Inclua os mesmos elementos da figura da questão 1, mas em ordem crescente. Considere o mesmo valor para t .

- Inclua os valores em $X = \{6, 90, 22, 18, 30, 39, 51, 69, 73, 33\}$, na ordem em que aparecem na sequência, numa árvore B de grau $t = 2$. Ilustre a árvore em cada etapa da inclusão. Considere o método visto em sala, de acordo com o qual nós são preventivamente divididos durante a inclusão.
- Refaça a questão anterior, mas agora considerando que a divisão de nós ocorre apenas quando necessário.
- Supondo que o mesmo parâmetro t é utilizado tanto para a área de dados quanto para a área de índice, repita a questão anterior, mas considerando uma árvore $B+$.
- Sabendo que uma árvore B contém n registros e tem seus nós configurados com parâmetro t , qual o menor percentual de ocupação de espaço calculado por n/M , sendo M o número de nós?
- De acordo com o algoritmo de inserção em árvore B visto em sala, qual seria o mínimo número de registros que, ao serem inseridos numa árvore de grau mínimo $t = 2$, produz uma árvore de três níveis (ou seja, produz uma árvore de altura igual a 2)?
- Assumindo que cada um dos nós de uma árvore B contém $t + 2$ registros, calcule a altura da árvore sabendo que há $n > 2t - 1$ registros no total e que $t > 3$.

Chave secundária

- Precisa-se implantar suporte à busca por chave secundária na próxima versão do Banco de Dados XYZ. Atualmente, ele oferece apenas suporte às operações por chave primária. Como existem muitas aplicações em funcionamento, tomou-se a decisão de causar o mínimo transtorno para os usuários. Neste cenário, qual opção você considera mais conveniente, arquivos multilista ou arquivos invertidos?
- Considere uma árvore $K-d$ que indexa objetos de acordo com suas posições num plano de coordenadas (x, y) . Foram inseridas na árvore os seguintes pontos, na ordem em que aparecem, para compor o índice: $(20, 5)$, $(3, 5)$, $(50, 10)$, $(10, 7)$, $(10, 7)$, $(13, 16)$, $(60, 5)$. Considere ainda que a primeira dimensão corresponde à coordenada x e que há objetos em todas as possíveis páginas (nós folhas) da árvore. Deseja-se buscar os objetos cujas coordenadas satisfaçam o seguinte critério: $10 < x \leq 20$ e $y \geq 20$. Quantas páginas de dados serão necessariamente acessadas?
- Num determinado jogo, o jogador atira mísseis num mapa referenciado por coordenadas cartesianas. Ao disparar um míssil que atinge a posição (x, y) do mapa, todos os objetos localizados a uma distância d do ponto de impacto devem ser destruídos, e a pontuação do jogador numa jogada é a soma dos valores dos objetos por ele destruídos. Você ficou responsável por programar a função que localiza os objetos a serem destruídos por jogada e calcula a pontuação associada obtida pelo jogador. Pergunta-se:
 - Dos métodos vistos em sala, qual seria o mais adequado para dar suporte à implementação de tal função?
 - Ilustre sua escolha no item anterior, assumindo que X e Y fornecem as coordenadas dos 10 objetos no mapa, $(x_i, y_i) \in X \times Y$, $i = 1, \dots, 10$. Considere que o ponto de impacto foi $(30, 60)$ e

$$X = \{6, 90, 22, 18, 30, 39, 51, 69, 73, 33\} \quad \text{e} \quad Y = \{43, 90, 79, 91, 60, 95, 83, 41, 38, 40\}.$$

- Discuta vantagens e desvantagens de arquivos multilista em relação à árvore de assinatura.

Filtro de Bloom

- Sabendo que o estado atual de um filtro de Bloom de tamanho $m = 11$ é '10101101001' e considerando que sua implementação foi baseada nas seguintes funções *hash*, existe algum valor em $X = \{6, 90, 22, 18, 30, 39, 51, 69, 73, 33\}$ que o filtro indicaria positivo? Qual(is)?

$$h_1(x) = x \bmod 11 \quad h_2(x) = (x + 2) \bmod 11 \quad h_3(x) = (x + 5) \bmod 11$$

- Qual seria o resultado da questão anterior caso apenas duas funções *hash* fossem usadas?
 - h_1 e h_2 ;
 - h_1 e h_3 ;
 - h_2 e h_3 ;
- Qual seria o resultado da questão 1 se o valor de m fosse 7 (considere os 7 primeiros bits do filtro)?

Cadeias e texto

1. Considere todas as possíveis palavras de três letras geradas a partir do alfabeto $\Sigma = \{A, B\}$ e as represente numa Trie binária.
2. Insira as seguintes palavras numa árvore Patricia: “AAA”, “AAB”, “ABA”, “ABB” e “BBB”, ilustrando a árvore após cada inserção.
3. Sobre os algoritmos KMP e Rabin-Karp (RK) vistos em sala, responda Verdade (V) ou Falso (F) para as afirmações a seguir. Para tanto, suponha que o padrão $P[1 : 4] = x_1x_2x_3x_4$, com x_i representando símbolos de um alfabeto Σ . Considere ainda que o pré-processamento do algoritmo KMP gerou uma tabela $\pi = [0, a, b, c]$, sendo a, b e c valores numéricos.
 - (a) Se $x_4 \neq x_1$, então $c = 0$.
 - (b) Se $b > a$, então $x_1 = x_3$.
 - (c) Ao se buscar o padrão num texto qualquer pelo algoritmo KMP, sabe-se que o número mínimo de comparações ocorre quando $a = b = c = 0$.
 - (d) $b \leq c$.
 - (e) Suponha que o padrão P ocorre pela primeira vez num texto T na posição t . Então, o número de comparações realizadas durante a busca de P em T pelo algoritmo RK é $t + 4$ no melhor caso e $4t$ no pior caso.
 - (f) É possível afirmar que o maior número de comparações para o algoritmo RK ocorre ao se buscar o padrão “AAAB” num texto “AA...A”.
 - (g) É possível adaptar o algoritmo RK para se buscar padrões de símbolos numa matriz.
 - (h) Suponha, devido a um erro de implementação no método RK, $1/k$ é probabilidade de colisão para buscar um padrão de tamanho m num texto de tamanho $n > m$, com $k > 0$ uma constante. Sob estas condições, é possível afirmar que esta busca levará um tempo $O(n + m)$ se $k \geq m/4$.
4. Considere o pré-processamento do algoritmo KMP, tal como visto em sala, para um padrão P de tamanho $m = 10$, para o qual a tabela produzida foi $\pi = [0, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0]$. Quais as posições de P que foram comparadas com $P[10]$ quanto se calculou o valor $\pi[10] = 0$? Considere a indexação de P e de π iniciando de 1.
5. Mostre um exemplo de texto T de tamanho $n = 20$ e padrão P de tamanho $m = 5$ em que o método de busca de Boyer-Moore faz o menor número de comparações. Assuma que P é sufixo de T .